

Università degli Studi di Verona – Informatica
Anno Accademico 2021/2022

Architettura degli Elaboratori

Relazione di laboratorio: ASM

Di Paolo Gilberti (VR471880) e Samuele Santacà (VR472008)

Indice

1. Variabili utilizzate
 - 1.1. id_pilota
 - 1.2. invalid
 - 1.3. stampa_dati
 - 1.4. stampa_rpm
 - 1.5. stampa_temp
 - 1.6. stampa_vel
 - 1.7. stampa_int
2. Descrizione delle funzioni
 - 2.1. id_pilota
 - 2.2. invalid
 - 2.3. stampa_dati
 - 2.4. stampa_rpm, stampa_temp e stampa_vel
3. Diagramma di flusso
 - 3.1. Rappresentazione
4. Scelte progettuali
 - 4.1. Gestione degli id
 - 4.2. Gestione della stampa di un nome non valido

1. Variabili utilizzate

1.1. id_pilota

<code>pilot_n_str</code>	Variabile di tipo <code>string</code> che rappresenta il nome di un pilota. <code>n</code> è un numero intero compreso tra 0 a 19 e corrisponde all'id di un pilota.
--------------------------	---

1.2. invalid

<code>invalid_pilot_str</code>	Variabile di tipo <code>string</code> che deve essere stampata nel caso in cui il nome del pilota specificato nel file di input non sia valido.
--------------------------------	---

1.3. stampa_dati

<code>var1</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza l'id del pilota specificato nel file di input.
<code>var2</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza l'id di una riga del file di input.
<code>max_rpm</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore massimo dei giri del motore del pilota specificato nel file di input.
<code>max_temp</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore massimo della temperatura del pilota specificato nel file di input.
<code>max_vel</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore massimo della velocità del pilota specificato nel file di input.
<code>somma_vel</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che somma i valori di tutte le velocità del pilota specificato nel file di input.
<code>conta_vel</code>	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il numero di velocità sommate nella variabile <code>somma_vel</code> .

1.4. stampa_rpm

low	Variabile di tipo <code>string</code> che deve essere stampata nel caso in cui una soglia sia bassa.
medium	Variabile di tipo <code>string</code> che deve essere stampata nel caso in cui una soglia sia media.
high	Variabile di tipo <code>string</code> che deve essere stampata nel caso in cui una soglia sia alta.
rpm	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore dei giri del motore di una riga del file di input.

1.5. stampa_temp

temp	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore della temperatura di una riga del file di input.
------	--

1.6. stampa_vel

vel	Variabile di tipo <code>long</code> che memorizza il valore della velocità di una riga del file di input.
-----	---

1.7. stampa_int

numstr	Variabili di tipo <code>ascii</code> che servono a convertire un numero intero in una stringa.
numtmp	

2. Descrizione delle funzioni

2.1. `id_pilota`

La funzione `id_pilota` legge il nome del pilota specificato nella prima riga del file di input e ne calcola il relativo id, confrontando il nome e il cognome del pilota con le stringhe che rappresentano tutti i possibili piloti. Quando troviamo una corrispondenza, restituiamo l'id all'interno del registro EAX.

2.2. `invalid`

La funzione `invalid` viene chiamata nel momento in cui il nome del pilota specificato nella prima riga del file di input è inesistente o scritto in maniera errata. Per questo motivo, dobbiamo stampare la stringa "Invalid" nel file di output.

2.3. `stampa_dati`

La funzione `stampa_dati` legge l'id di ogni riga del file di input e lo confronta con il valore restituito dalla funzione `id_pilota`: se troviamo una corrispondenza, significa che i valori presenti nella riga che stiamo considerando devono essere elaborati.

La funzione legge e stampa il tempo di rilevamento e chiama le funzioni `stampa_rpm`, `stampa_temp` e `stampa_vel` che procederanno con la stampa dei giri del motore, della temperatura e della velocità. Si occupa inoltre di stampare l'ultima riga del file di output contenente i giri del motore massimi, la temperatura massima, la velocità massima e la velocità media. Queste informazioni sono memorizzate in alcune variabili che aggiorniamo durante l'esecuzione del programma e convertiamo in stringhe con la funzione `stampa_int` nel momento in cui vogliamo stamparle.

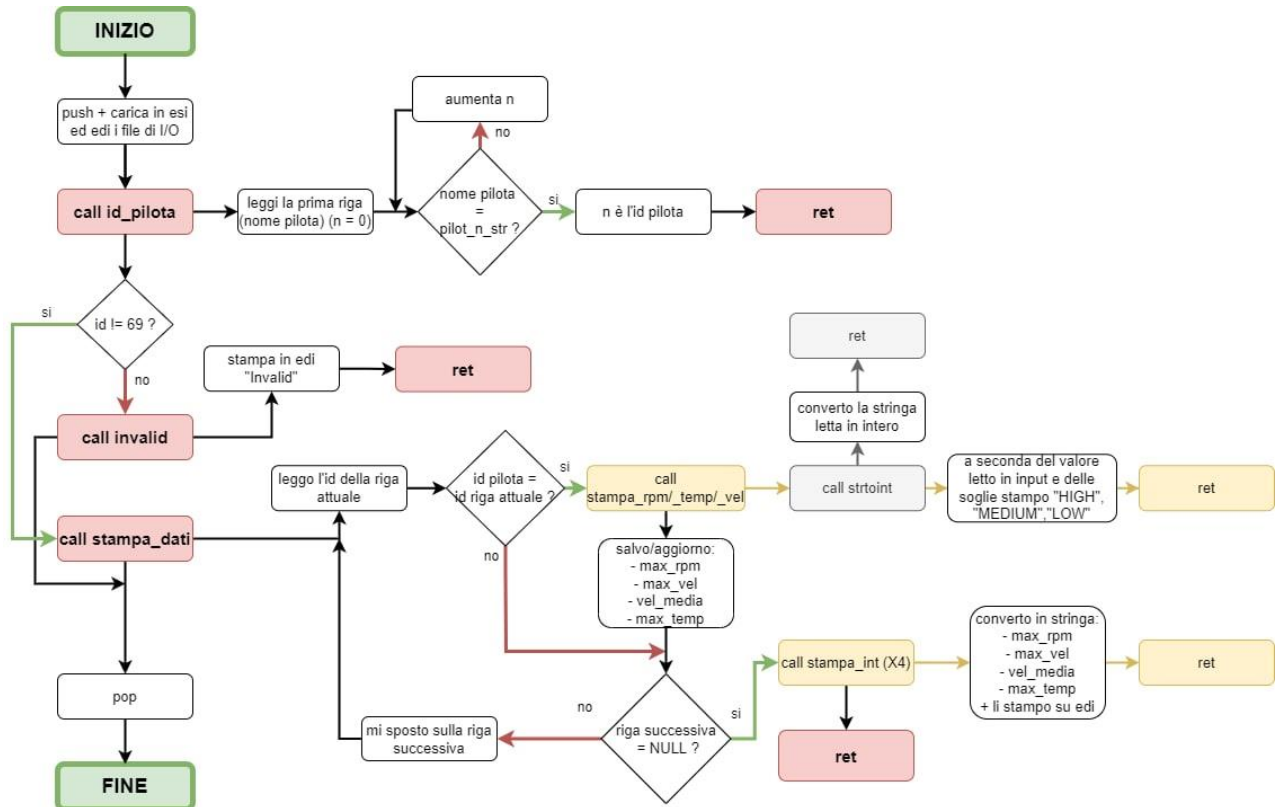
2.4. `stampa_rpm`, `stampa_temp` e `stampa_vel`

`stampa_rpm`, `stampa_temp` e `stampa_vel` chiamano innanzitutto la funzione `strtoint` per convertire la stringa letta nel file di input in un valore intero. Successivamente, confrontano il numero appena calcolato con le soglie stabilite precedentemente (diverse per ogni informazione) e stampano le stringhe "LOW", "MEDIUM" o "HIGH".

3. Diagramma di flusso

3.1. Rappresentazione

Riportiamo di seguito il diagramma di flusso che mostra in maniera semplificata l'esecuzione del programma:



4. Scelte progettuali

4.1. Gestione degli id

Gli id dei piloti 0-9 sono codificati in maniera diretta con i rispettivi codici ASCII (48-57). Diversamente, gli id dei piloti 10-19 sono gestiti sommando i valori ASCII delle due cifre: per esempio, l'id del decimo pilota equivale alla somma dei codici ASCII del numero 1 (49) e del numero 0 (48), cioè 97.

4.2. Gestione della stampa di un nome non valido

Per avere un codice più ordinato e leggibile, abbiamo deciso di creare una funzione specifica che stampi la stringa "Invalid" nel momento in cui il nome specificato nella prima riga del file di input non è valido.